

Escuela de programación

Aula de JavaScript B1

Proyecto final

La lista de la compra

La práctica consistirá en un proyecto en el que vamos a desarrollar una web que nos servirá para gestionar la lista de la compra del mercado. La web estará formada por las siguientes páginas:

- a) Una página inicial donde el usuario se validará para entrar en la web.
- b) Una página donde el usuario que no está registrado lo podrá hacer.
- c) Una página donde el usuario elegirá los productos que debe comprar a partir de las imágenes de los productos, de forma que al hacer clic en una se añadirá a la lista.
- d) Una página que mostrará la lista de la compra que el usuario podrá utilizar para imprimir (no tendrá las imágenes).
- e) Una página con la lista ordenada por fecha de las listas de la compra del usuario, de forma que al hacer clic abrirá la página que muestra la lista de compra.

ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS

Una web como la anterior necesita de un sistema gestor de bases de datos, que se encargue del mantenimiento de los datos de los productos disponibles en el mercado, que tenga el registro de los usuarios y el registro de las compras. Pero la conexión a una base de datos desde la web está fuera del alcance de este nivel así que vamos a simularlo de la siguiente forma:

- a) Crearemos 3 clases que representarán los productos, los usuarios y las listas (los atributos de las clases se indicarán más adelante).
- b) Crearemos un fichero datos.js, que almacenará los objetos correspondientes a los productos que vamos a ofrecer.
- c) Los objetos que representan al usuario y la lista de la compra se guardarán utilizando el método [localStorage](#) de JavaScript.

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES

Clase "usuario"

- Propiedades: nombre, apellidos, dirección, población, código postal, teléfono, correo electrónico, usuario, contraseña.
- Métodos: setters y getters para cada una de las propiedades anteriores.

Clase "producto"

- Propiedades: nombre, tipo, enlace
- Métodos: setters y getters para las propiedades anteriores.

Clase "lista"

- Propiedades: usuario, fecha, productos (array bidimensional con el nombre y la cantidad del producto)
- Métodos: setters y getters para las propiedades anteriores.

FLUJO DE TRABAJO

La secuencia que seguirá el usuario en la web será la siguiente:

- Abrirá el enlace de la página inicial y le aparecerá una página de login con:
 - Dos campos tipo input con "Usuario" y "Contraseña"
 - Dos botones "Aceptar" y "Nuevo usuario".
- Si está dado de alta, se comprobará que el usuario y la contraseña son correctos:
 - Si son correctos se abrirá la página de productos.
 - En caso contrario se avisará con una ventana del tipo "Alert".
- Si no está dado de alta al hacer clic en "Nuevo usuario" abrirá la página de registro de usuario. En esta página tendremos un formulario con las propiedades de la clase objeto y un botón "Guardar".
 - Al hacer clic se realizarán las siguientes validaciones sobre los campos:

- i. Nombre, Apellidos, Dirección y Usuario no podrán estar vacíos. Y Usuario no puede estar ya dado de alta.
 - ii. Población aparecerá un campo desplegable (las poblaciones/código postal estarán en el fichero datos.js) y el código postal se rellenará automáticamente. En el caso de que se indique antes el código postal, se validará que existe una población con ese código postal.
 - iii. Teléfono y correo electrónico deben ser campos válidos.
 - iv. La contraseña debe contener mínimo 8 caracteres, letras, números y al menos dos caracteres especiales.
- Cuando las validaciones anteriores sean correctas se guardará la información en el localStorage y se abrirá de nuevo la página de login.

d) La página de productos estará organizada por tipos de productos en una primera instancia (Frutas y vegetales, Panes y pastas, Leche y quesos, Carne y pescado, Cereales y pastas). De forma que una vez se seleccione un tipo aparecerán las imágenes con los productos de este tipo.

- La selección de un producto mostrará un prompt preguntando por la cantidad (por defecto mostrará el valor 1).
- En la parte inferior de la página habrá:
 - Un botón "Guardar" que almacenará la lista del usuario con la fecha actual
 - Un botón "Mostrar" que abrirá una página que mostrará la lista de la compra en formato "lista" para que sea fácil de imprimir o visualizar en una pantalla.
 - Un botón "Listas" que mostrará las listas previas ordenadas por fecha.

FASES DEL PROYECTO

1. Creación de las clases "usuario", "producto" y "lista", así como el fichero datos.js que contendrá los objetos que configuran todos los productos disponibles en la tienda. **(1 punto)**

2. Creación de la página de registro, que es llamada desde la página de login y la lógica de validaciones de los campos. **(2 puntos)**
3. Creación de la página de login, en la que se implementa la validación del usuario introducido. **(2 punto)**
4. Recuperación de los datos del usuario (el nombre del usuario es suficiente) del localStorage **(1 punto)**
5. Creación de la página de selección de productos en la que estará el campo de selección de los tipos de productos y donde se mostrarán las imágenes del tipo seleccionado. **(1 punto)**
6. Creación de la lógica en la página anterior que creará la lista de productos y la guardará en el localStorage. **(1 puntos)**
7. Creación de la página que mostrará la lista de productos seleccionados. **(1 punto)**
8. Creación de la página que mostrará la lista de listas creadas por el usuario y desde donde se podrá abrir una lista específica. **(1 punto)**

Recomendaciones y referencias

1. Sobre la creación de las clases se recomienda la sintaxis que se especifica en el link:
<https://es.javascript.info/private-protected-properties-methods>
2. Para guardar los objetos usuario y lista se recomienda sobre escribir la propiedad toString tal y como se explica en la página siguiente:
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/toString

3. El proceso de abrir la página de la lista de la compra y las distintas listas se realizará insertando en la URL el nombre del usuario tal y como se explica en la página siguiente:

<https://tecnicoweb.es/obtener-parametros-de-la-url-con-javascript/>

4. La validación de los valores introducidos en los formularios se recomienda realizar tal y como se explica en la página siguiente:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Forms/Form_validation

5. La manipulación de las imágenes en la página se recomienda realizar tal y como se explica en la página siguiente:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML/Multimedia_and_embedding/Images_in_HTML

6. La gestión de los eventos se puede realizar siguiendo las recomendaciones explicadas:

<https://lenguajejs.com/javascript/eventos/que-son-eventos/>

7. Se recomienda crear una estructura de carpetas html, js, css, img donde situaremos los ficheros correspondientes.

8. Información adicional sobre el uso de localStorage la podéis encontrar en:

<https://es.javascript.info/localstorage>